

Plano de Continuidade Metodológica — Parte 2 da Tese: o Método de Antecipação Computacional Parametrizada (ACP) do Dado Simulado à Pesquisa Derivada

Open Prion & Molecular Engineering Consortium*

Abstract

A Parte 1 demonstrou a tese de design (plataforma V127, $\theta^*=0,333$, reproduzida em dois ambientes). A Parte 2 — este manuscrito — formaliza o método de pesquisa que a continua: a ACP, Antecipação Computacional Parametrizada (Parameterized Computational Anticipation), com passos P0–P6 declarados (identificação → parametrização → execução → colheita → prognóstico travado → pesquisa derivada imediata → confronto opcional). Eixo retórico obrigatório: tudo aqui é simulação e é dito que é; não prometemos aplicar nem validar nesta parte — se dados reais vierem a exibir resultados análogos aos simulados, os passos seguintes já terão sido dados (antecipação bancada, nunca pendente). A Base de Validade é mandatória (check BLOCKED do guardião-2): simulação não substitui o laboratório — essencial para a absorção real da tese — e cada dado tem linhagem completa (quem → espécie → validação cruzada → código → parametrização → resultado). Resultados-da-tese: os próprios achados [SIM] já executados (§2-bis), incluindo o estimador θ_{obs} calibrado e o achado de que a razão de biomassa carrega a informação que o raio saturado perde. A tese é [SEM ANO]: prognósticos de simulação operam em tempo futuro por natureza — o ano não tem impacto. Método, não seleção: nenhum laboratório é escolhido; o protocolo de seleção (SLR-análogo) existe para replicabilidade de quem vier a executar.

1 O método nomeado: ACP

Nos dias atuais é possível continuar pesquisa por simulação: dados publicados validados como insumo, execução determinística auditável, prognósticos travados antes de qualquer medição — sem substituir nem esperar o laboratório. A ACP é irmã da meta-análise (agrega o publicado), da modelagem física (deriva comportamento) e dos in-silico trials (executa cenários), e distingue-se por travar o prognóstico antes da medição e rotular simulação em cada saída (tiers [SIM]/[ORGANOID]/[MOUSE]/[HUMAN]).

*Correspondente: Camilla N. (CRediT in-repo). IA sob supervisão humana contínua; não é autora (SW-S01/03). Companheiro da Parte 1 (release v3.0), que não modifica. Gated: guardian.py-profile part2 (R3-BASE-VALIDADE BLOCKED).

1.1 Formulação matemática com proveniência

Transporte (ADR): $\partial(\alpha c)/\partial t = \nabla \cdot (D_{\text{ef}} \nabla c) - \nabla \cdot (\mathbf{vc}) + S(\mathbf{x}) - k_{\text{ef}}c$, com $\alpha=0,20$, $\lambda=1,8$ in-vivo [10]; $D_{\text{ef}}=D_0/\lambda^2=3,86 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ (D_0 Stokes–Einstein, $R_h \approx 2,5 \text{ nm}$); $k_{\text{ef}} 10^{-6} \text{--} 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ [11]; auto-testes: massa 100%, Thiele 0,5% ($\ell=3,59 \approx 3,6 \text{ mm}$). Capping e limiar: $\text{freeS} = (1 + \kappa c_{V127})^{-2}$; $\theta \equiv (1 + \kappa c_{\text{pico}})^{-1}$; contenção = frente <50% do baseline (T3). Relógio humanizado [7]: duplicação $\approx 12,1 \text{ d}$; 1 unidade = 144 d. Estimador θ_{obs} : features ($R, \log$ razão de biomassa); $\hat{\mathbf{k}}$ NN na grade $\kappa \in \{1,5\text{--}8\}$; mediana por braço $n=8$, IC90 bootstrap; veredito pré-declarado (fronteira: bias $-0,008$; v1.1 rejeitada).

2 Base de Validade (mandatória)

Triade declarada: (i) tese baseada em simulação computacional não substitui a validação de laboratório — o laboratório é essencial para a absorção real; (ii) a continuidade provém dos prognósticos: exames laboratoriais futuros equivalentes ao simulado significam dados e informações já antecipados e aplicáveis imediatamente; (iii) o rigor experimental — como, por quem, critérios, resultados — é convertido ao ambiente computacional com linhagem completa de cada dado (Tabela 2).

3 Tese em forma experimental (mapeamento análogo)

Uma tese igual em forma à experimental: em vez de pessoas, o sujeito da pesquisa é o conjunto papers + fontes + código + simulação, documentado com o mesmo rigor. Participantes → fontes publicadas (E-registradas); recrutamento → SLR auditada; consentimento → proveniência verificada por fonte aberta; instrumentos calibrados → código auto-testado (100%/0,5%); protocolo → P1–P2; eventos coletados → runs arquivados [SIM] (reprodução em 2 ambientes); prontuário → registro (54 claims · 48 N-fatos · linhagem); análise pré-especificada → P3 + estimador calibrado; implicações → prognósticos travados (P4) + pesquisa derivada (P5) + antecipação bancada (P6); auditoria → guardião-2 nas quatro dimensões. O dado produzido permanece [SIM] — muda quem desempenha o papel, não a semântica dos tiers.

Table 1: ACP — passos formais P0–P6.

Passo	Nome	Entrada	Procedimento	Saída
P0	identificação	pergunta focal	SLR auditada de dados validados	base E-registrada
P1	parametrização	base	derivação c/ proveniência por parâmetro	modelos parametrizados
P2	execução	modelos	motores determinísticos, self-tests	runs [SIM]
P3	colheita	runs	critérios pré-declarados	resultados [SIM]
P4	prognóstico	resultados	predições travadas por release	limiares/tabela-decisão
P5	pesquisa derivada	valores razoáveis	novas perguntas derivam imediatamente	agenda [SIM]
P6	confronto (opcional)	dados reais análogos, se existirem	comparação à âncora (nunca retraining)	passos seguintes já avanç

Table 2: Linhagem dos dados (o “métodos experimental” convertido).

Dado	Produzido por (primário)	Espécie/sistema
Cinética de replicação	Fornara/Igel 2024 (código aberto)	camundongo
Relógio/amplitude	Groveman 2019 (organoide)	humano sCJD
Transporte	Thorne&Nicholson 2006 (in-vivo)	humano
Agente V127	Asante 2015; Gatdula 2026; Zerbes 2026	população→camundongo→cultura→AAV
Prior de falhas	Geschwind 2013; Haik 2014; Newman 2014; Otto 2004; Mead 2022; Cheng 2015	humano (ensaios)
Sensibilidade	este programa	in-silico

4 Os resultados da tese são os resultados da simulação já realizada

Em vez de laboratório ou teste humano, o que valida e compõe a tese neste estágio é o conjunto computacional executado e arquivado: θ^* ; regras de design; colheita de sensibilidade com predição discriminadora (C_{50} insensível em faixa $10\times$; forma funcional falseável por dose-resposta); quadro probabilístico de duas lentes com prior registry-bound; estimador θ_{obs} calibrado (veredito pré-declarado; na fronteira de decisão, no regime por braço $n=8$, bias $-0,008$; a v1.1 interpolada foi testada e rejeitada); reprodução independente em dois ambientes; e a tabela-decisão derivada ($\kappa \leftrightarrow \theta \leftrightarrow R \leftrightarrow \text{biomassa} \leftrightarrow \text{margem}$) — que mostra a margem de raio saturando cedo (70,2% já em $\kappa=1,5$) e confirma a razão de biomassa como coordenada informativa (48→1,25). De cada valor razoável, pesquisa derivada prossegue imediatamente.

5 Componentes M1–M5 (reenquadrados sob a base in-silico)

M1 estimador — instrumento da continuidade: converte qualquer gradiente em θ_{obs} comparável ao limiar travado (executado e aprovado). R1 resultados-como-resultados — os achados [SIM] são os resultados da tese. M3 loop de re-parametrização — recalibra só o que o dado informa; compara, nunca retraining; toda comparação cita o release da âncora. M2 freeze/GATE-F — extensão futura opcional e dormente (documentada, sem ser requisito). M4 seleção de parceiro — método SLR-análogo para replicabilidade (query bank pré-registrada; inclusão/exclusão binárias; pesos congelados; fluxo regenerável; piloto não-decisório que corrigiu o prior). M5

infraestrutura — guardião com perfis de superfície e decálogo; continuidade por método, não por memória.

6 Discussão: posição e validação

Related-work: os in-silico trials simulam o ensaio; a ACP simula a continuação da pesquisa (prognóstico travado antes da medição; simulação rotulada; P6 antecipação bancada; P5 pesquisa derivada imediata). Validação expressa da autora: registrada no commit do merge — tabela M1–M5 reenquadrada, Base de Validade e PRODUTO FINAL são definitivos.

7 Promessas e limites

Promete: a ACP como método replicável, em parte demonstrado, para continuar pesquisa hoje — como a física, sem parar à espera de cada confirmação. Declara: os resultados são de simulação e assim permanecem rotulados; aplicação/validação real não é prometida nesta parte; se dados reais futuros forem análogos, os passos seguintes já estão avançados (P6). Limites: julgamentos estruturados single-rater; calibração na grade atual (refinamento futuro pré-declarado = grade mais fina); divergências da ferramenta single-manuscript documentadas no AUDIT_NOTES.

8 Achados, impactos, áreas correlatas e próximas abordagens

Achados [SIM]: $\theta^*=0,333$; regras 1–3; predição discriminadora (A6); estimador calibrado; tabela-decisão. Impactos: direto (DCJ/E200K-BR); plataforma (AD/PD >50M, gerador-de-hipótese); meta (ACP demonstrada).

Correlatas: farmacologia de raras; oncologia; prion-like; tox/regulação — decidir o que medir, onde, em que dose antes de gastar recurso.

Próximas abordagens (declaração mandatória): este trabalho foi realizado com base simulada; o laboratório experimental e os testes humanos são necessários para validação. Contudo, assim que dados humanos forem encontrados — independentemente dos valores — podem ser parametrizados contra os valores aqui obtidos, o que já representa um passo à frente: análogo confirma a antecipação (P6); divergente recalibra o que informa com a predição preservada como âncora. Mandatório p/ sociedade (conforme metodologia): [ORGANOID] pelo protocolo congelado (F1–F10, GATE-F, scorer cego, Welch/Holm, kill-switches) → [MOUSE] sob regras de pivot → [HUMAN] exclusivamente compassivo-E200K com DSMB, comunicação responsável e equidade; em todos: pré-registro, negativo publicado, tier em toda saída. Nenhum atalho fora desta sequência produz resultado aplicável.

9 Conclusões por objetivo

OE1 ACP formalizada (P0–P6; check BLOCKED próprio). OE2 Base de Validade com linhagem completa dos seis dados. OE3 resultados [SIM] entregues (limiar; regras; sensibilidade discriminadora; probabilístico; estimador calibrado; tabela-decisão). OE4 continuidade como método (loop anti-hindsight; seleção SLR-análogo conforme; freeze dormente) — sem execução. OE5 revisão hostil (gates 0/0; AST 6/6) + validação expressa da autora. Hipóteses: H1 corroborada em nível documental; H2 corroborada pelas predições travadas; H3 pelo posicionamento estrutural. Síntese: tese realizada — se dados reais forem análogos, os passos seguintes já estão avançados (P6).

Inventário de artefatos (verificável em disco)

scripts: `part2_theta_obs_{v1,pooled,v11}.py` ·
resultados: `part2_results/` (v1/pooled/v11 + derived_summary + partner_log) · método-docs: checklist (dormente), REPARAM_LOOP, PARTNER_SELECTION_PROTOCOL v2.1 · gate: `guardian.py --profile part2` (R3-BASE-VALIDADE BLOCKED) · registro compartilhado: 54 claims · 38 fontes · 48 N-fatos. Nota de integridade: dois defeitos da auditoria (JSON v11 truncado; sinal do bias) corrigidos e publicados — auditoria que não publica suas correções não é auditoria.